

Assignment: Algorithm Implementation: Integral Image

林柏翰

1113405021

國立澎湖科技大學

Abstract—本報告聚焦於電腦視覺與數位影像處理中的核心預處理技術：積分影像 (Integral Image)。實驗實作了二維影像矩陣的積分表建構演算法，驗證其透過動態規劃在 $O(W \times H)$ 時間內完成建構後，能以 $O(1)$ 常數時間進行任意區域像素加總查詢的優勢。

Index Terms—Integral Image, Computer Vision, Dynamic Programming, Time Complexity, Java.

I. INTRODUCTION

在物件偵測與影像特徵提取 (如 Haar 級聯分類器) 的應用中，經常需要頻繁計算影像中特定矩形區域的像素總和。若每次皆使用雙重迴圈加總，運算成本將大幅提升。積分影像技術透過一次性的預處理，將每個座標點的值設定為該點左上方所有像素的總和，從而將後續的區域加總查詢降低至常數時間。

II. METHODOLOGY

積分影像的建構核心利用了動態規劃 (Dynamic Programming) 的概念，其動態轉移方程式如下：

$$I(x, y) = image(x, y) + I(x-1, y) + I(x, y-1) - I(x-1, y-1) \quad (1)$$

為有效避免在處理矩陣邊緣 (第一行與第一列) 時發生陣列索引越界 (Index Out of Bounds) 的問題，本實作在建構積分矩陣時，特意在左側與上方各擴展並填補了一圈 0 (Padded 0s)。

- **建構時間複雜度:** $O(W \times H)$ ，其中 W 為影像寬度， H 為影像高度。演算法精確遍歷影像像素一次。
- **區域查詢時間複雜度:** $O(1)$ ，僅需讀取積分影像中的四個頂點值即可算出任意矩形區域和。

III. EXPERIMENTAL RESULTS

本實驗使用 Java 進行實作，並輸入一組 5×5 的像素影像矩陣。程式成功建構出包含補零邊界的 6×6 積分影像矩陣。終端機輸出的輸入原始影像、建構後的積分影像結果，以及詳細的時間複雜度分析如圖 1 所示。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功實作了積分影像演算法。透過終端機的結果驗證，確認了藉由動態規劃的預處理，能有效將影像區域求和的運算優化。此技術提供了一種空間換取時間的卓越策略，為更進階的影像即時偵測演算法奠定了良好的實作基礎。

```
--- Assignment 3: Integral Image ---
Input Image:
1 2 2 4 1
3 4 1 5 2
2 3 3 2 4
4 1 5 4 6
6 3 2 1 3

Integral Image (with padded 0s):
0 0 0 0 0 0
0 1 3 5 9 10
0 4 10 13 22 25
0 6 15 21 32 39
0 10 20 31 46 59
0 16 29 42 58 74

[Time Complexity]
Building Integral Image: O(W * H), where W is width and H is height.
Querying any rectangular sum: O(1)
PS C:\Users\User\Desktop\aa>
```

Fig. 1. 輸入原始影像與包含補零邊界之積分影像程式執行結果。